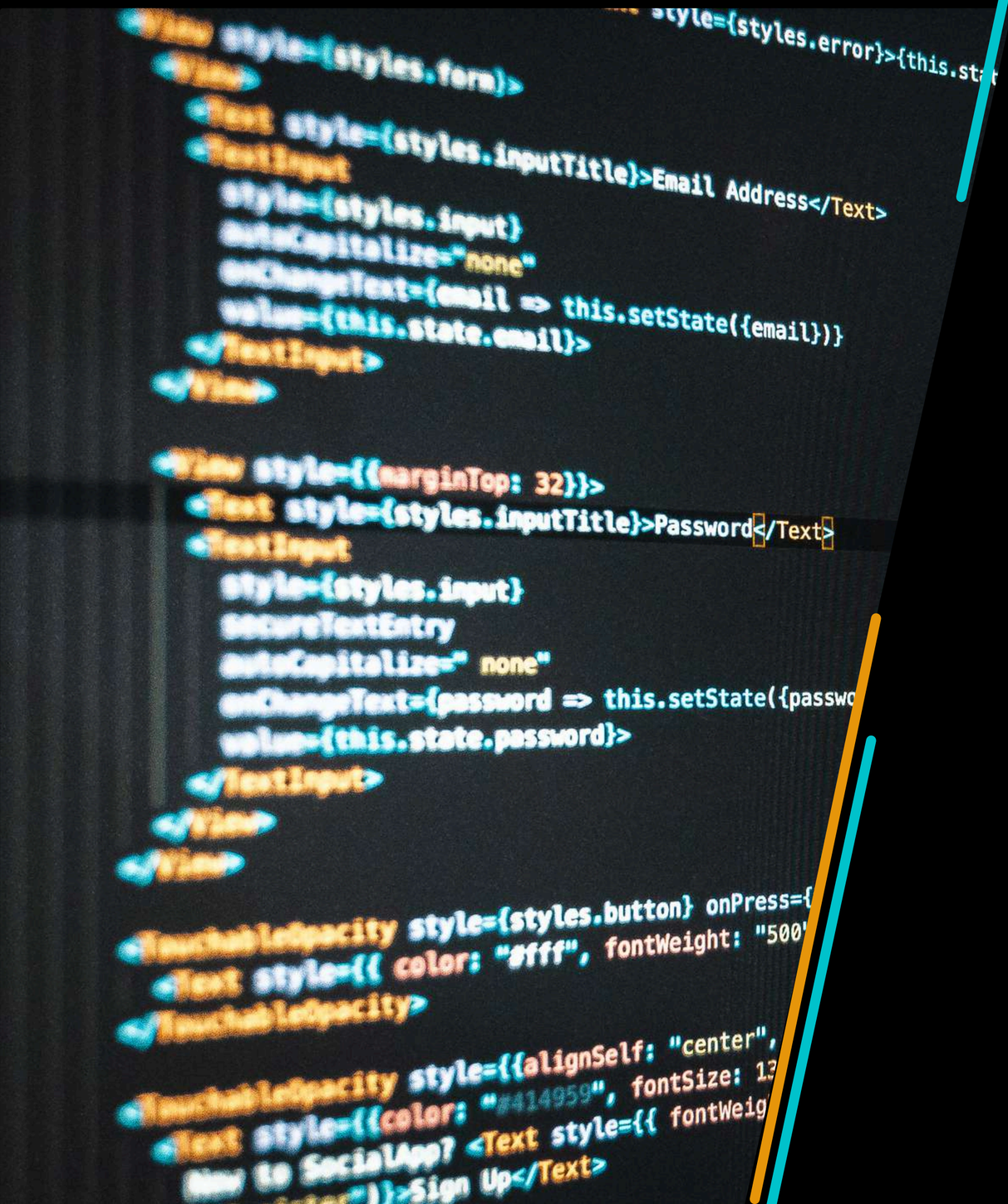
DIAGRAMAS C4

GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

PROF. MANGO EDUARDO



CONTENIDO

01	Diagramas de Arquitectura
02	Diagrama C4
03	Diagrama de Contexto
04	Diagrama de Contenedores
05	Diagrama de Componentes
06	Diagrama de Codigo

Diagramas de Arquitectura de Software

Los **Diagramas de Arquitectura de Software** son representaciones visuales que muestran cómo se estructura un sistema de software.

Se encargan de mostrar:

- **Componentes** principales del sistema
- **Relaciones** entre componentes y con sistemas externos
- **Flujos de datos** dentro del sistema

Diagramar la arquitectura de nuestro software nos trae varias ventajas, entre otras:

- Los diagramas de arquitectura proporcionan una **visión clara** de los componentes y la estructura del sistema.
- Facilita la **comunicación** durante el proceso de diseño
- Permiten **mantener y escalar** los sistemas con mayor facilidad
- Permite **detectar errores** como lógica defectuosa o suposiciones incorrectas.

Modelo C4

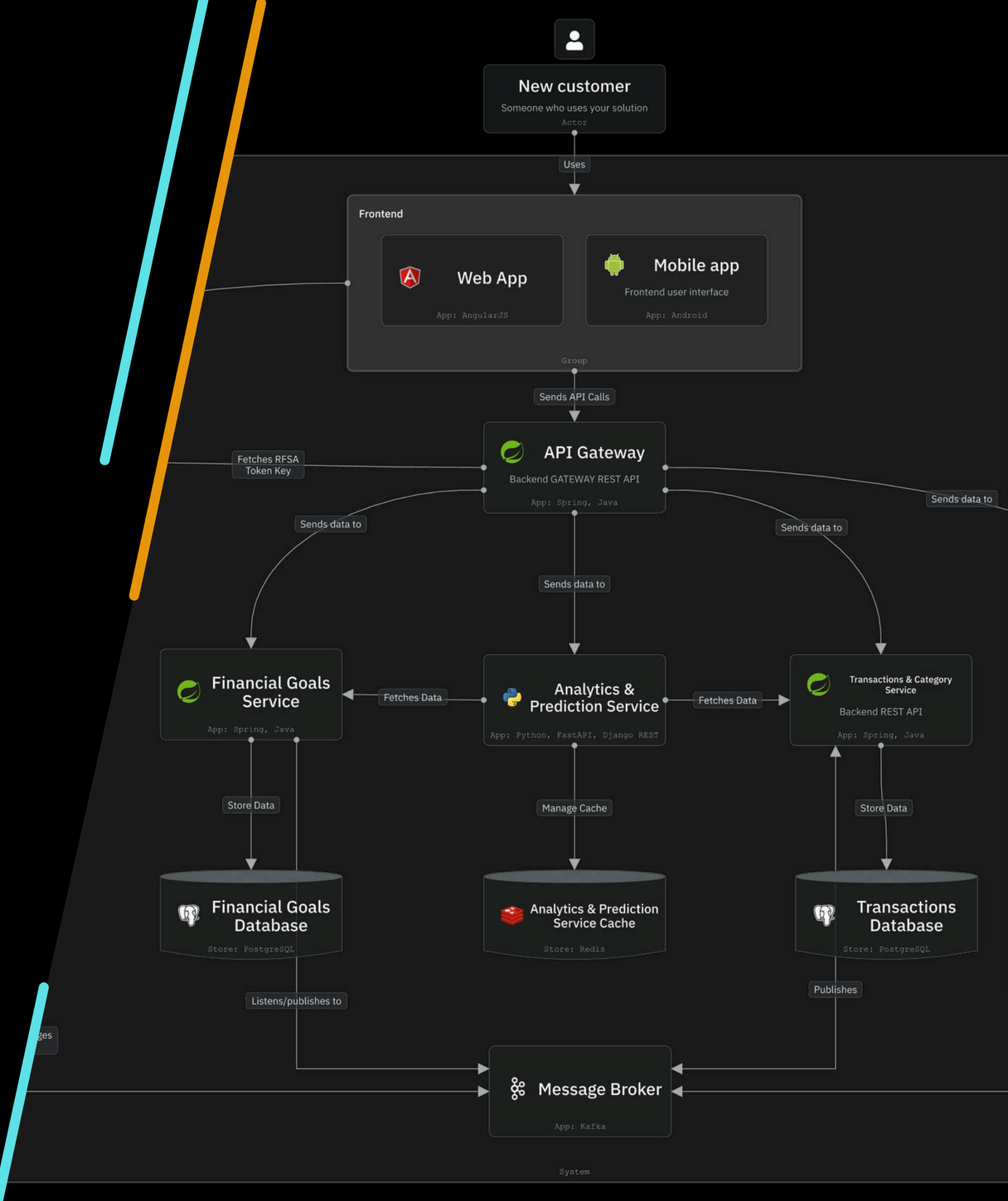
El modelo C4 es un modelo de diagramación de arquitectura de software agnóstico a arquitectura y paradigma, creado por Simon Brown. Propone 4 niveles de diagramas para describir un sistema con distintos grados de detalle. Estos niveles son:

Contexto: Representa cómo nuestro sistema se comunica con el usuario y con sistemas externos.

Contenedores: Representan los grandes contenedores lógicos como APIs, bases de datos y cómo estos se comunican entre sí.

Componentes: Represente los componentes o módulos que componen un contenedor.

Código: Muestra detalles de implementación del código, como clases, interfaces, etc. Es similar a un UML



ABSTRACCIONES



PERSONA

REPRESENTA AL USUARIO DEL SISTEMA



SISTEMA

REPRESENTA EL NIVEL MAS ALTO DE ABSTRACCIÓN



CONTENEDOR

REPRESENTA APLICACIONES Y ALMACENES DE DATOS INDEPENDIENTEMENTE EJECUTABLES.



COMPONENTE

BLOQUES Y MODULOS LOGICOS QUE COMPONEN A LOS CONTENEDORES.

DIAGRAMA DE CONTEXTO

El diagrama de **contexto, de nivel 1 o C1,** es aquel que muestra el sistema de software que está construyendo y **cómo encaja en el mundo** en términos de las personas que lo utilizan y los otros sistemas de software con los que interactúa.

Es el punto de entrada a nuestra arquitectura y el nivel más alto de abstracción.



DIAGRAMA DE CONTEXTO

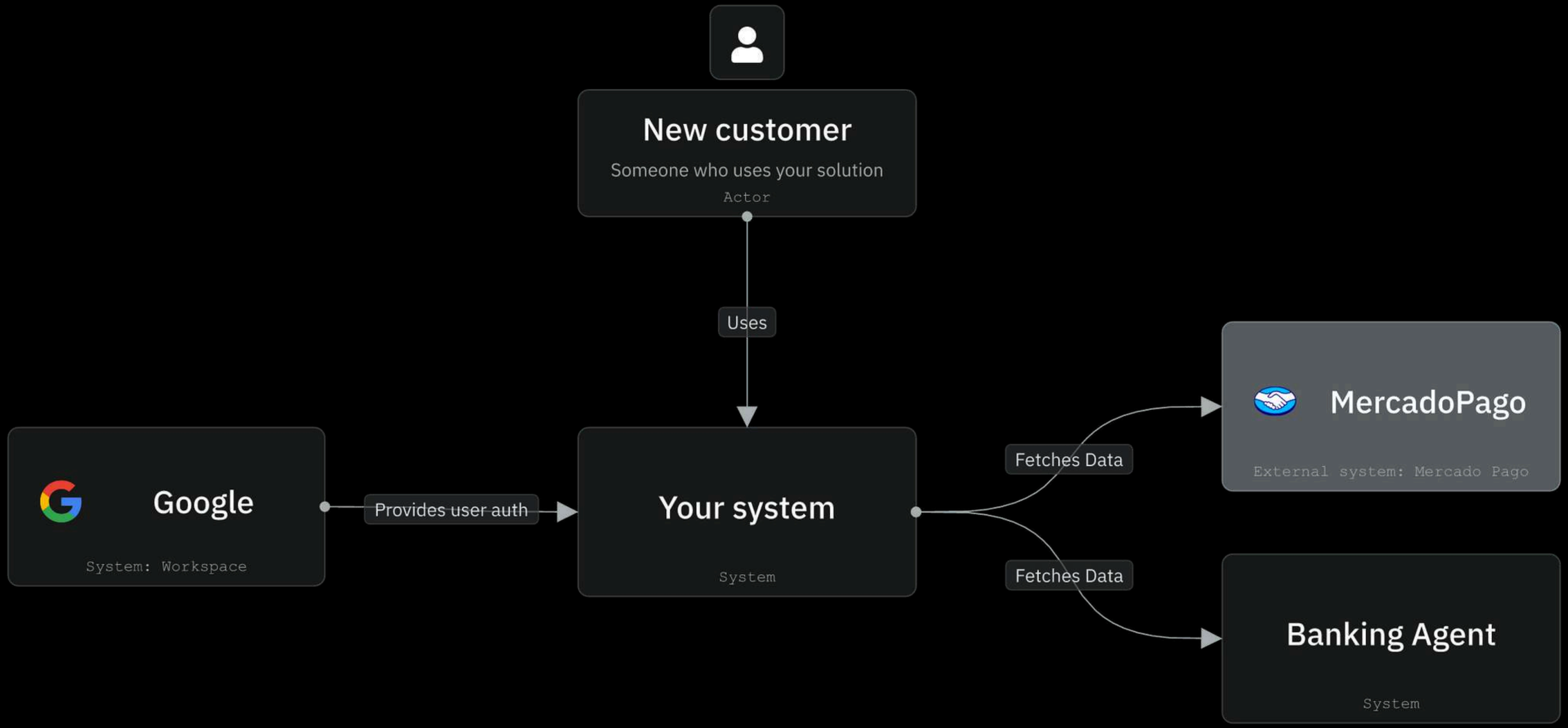


DIAGRAMA DE CONTENEDORES

El nivel 2 (C2) , un **diagrama de contenedor**, amplía el sistema de software y muestra los contenedores (aplicaciones, almacenamiento de datos, microservicios, etc.) que componen este sistema de software. Aquí ya se suelen tomar e incluir decisiones tecnológicas.

Pueden imaginar el diagrama C2 como un **“zoom”** a nuestro sistema del diagrama C1, por lo que es clave mantener las relaciones previamente planteadas.



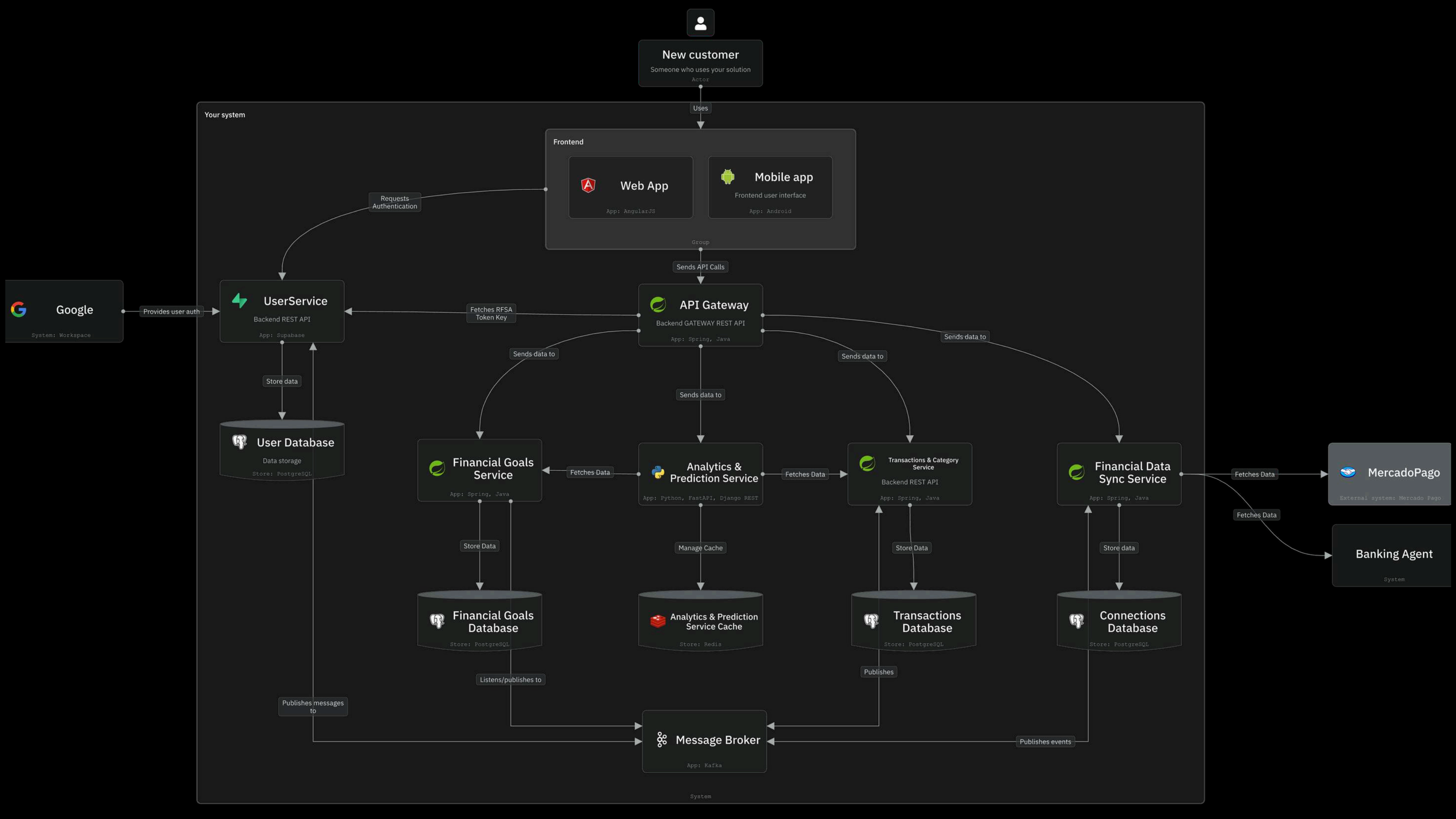
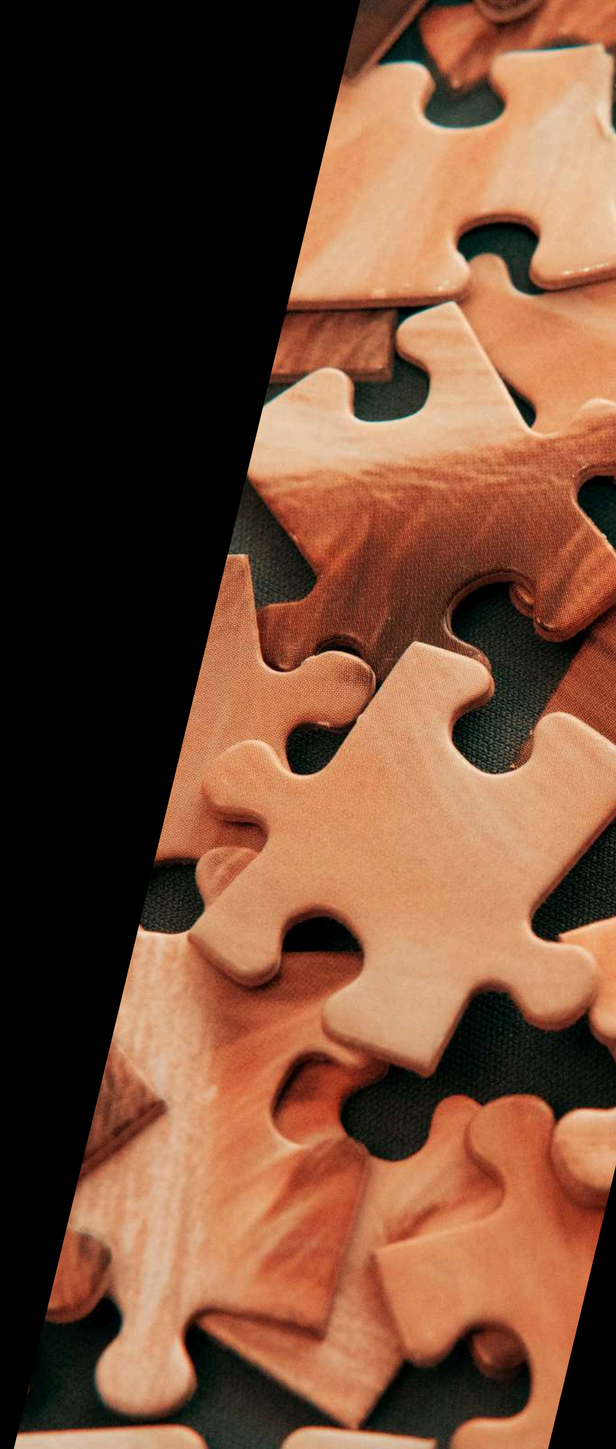

New customer
Someone who uses your solution
Actor
Uses
Your system
Frontend
Web App
App: AngularJS
Mobile app
Frontend user interface
App: Android
Group
Requests Authentication
Sends API Calls
Google
System: Workspace
Provides user auth
UserService
Backend REST API
App: Supabase
Fetches RFSA Token Key
API Gateway
Backend GATEWAY REST API
App: Spring, Java
Sends data to
Store data
User Database
Data storage
Store: PostgreSQL
Financial Goals Service
App: Spring, Java
Fetches Data
Analytics & Prediction Service
App: Python, FastAPI, Django REST
Transactions & Category Service
Backend REST API
App: Spring, Java
Financial Data Sync Service
App: Spring, Java
MercadoPago
External system: Mercado Pago
Banking Agent
System
Store Data
Manage Cache
Financial Goals Database
Store: PostgreSQL
Analytics & Prediction Service Cache
Store: Redis
Transactions Database
Store: PostgreSQL
Connections Database
Store: PostgreSQL
Listens/publishes to
Publishes
Publishes messages to
Message Broker
App: Kafka
Publishes events
System

DIAGRAMA DE COMPONENTES

El nivel 3 (C3) , un **diagrama de componentes**, expande un contenedor individual para mostrar los componentes que contiene. Estos componentes deben asignarse a **abstracciones reales** (por ejemplo, una agrupación de códigos) en función de su código.

Esta etapa trata sobre entender cómo interactúan estos componentes, un factor crítico para asegurar la fortaleza y capacidad de respuesta general del sistema.



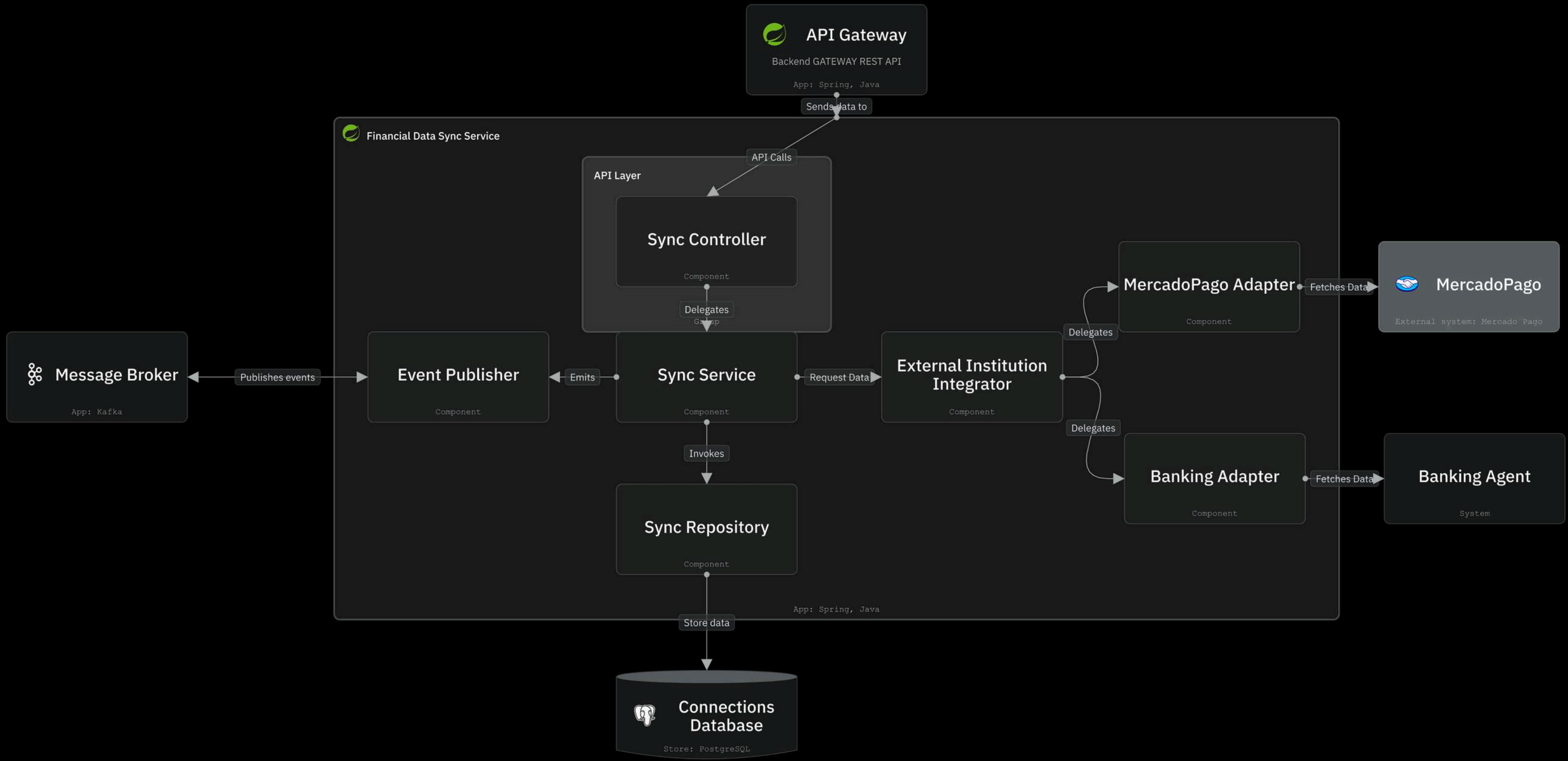
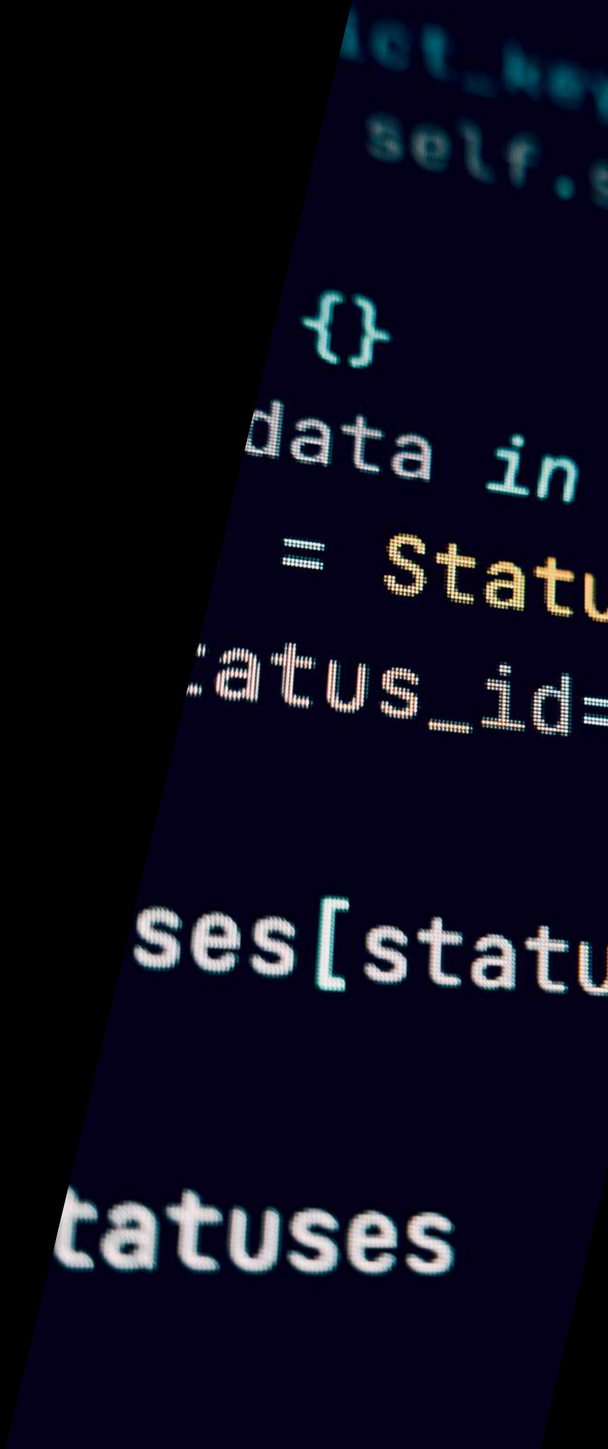

API Gateway
Backend GATEWAY REST API
App: Spring, Java
Sends data to
Financial Data Sync Service
API Calls
API Layer
Sync Controller
Component
Delegates
Message Broker
App: Kafka
Publishes events
Event Publisher
Component
Emits
Sync Service
Component
Request Data
External Institution Integrator
Component
Delegates
MercadoPago Adapter
Component
Fetches Data
MercadoPago
External system: Mercado Pago
Delegates
Invokes
Banking Adapter
Component
Fetches Data
Banking Agent
System
Sync Repository
Component
App: Spring, Java
Store data
Connections Database
Store: PostgreSQL

DIAGRAMA DE CODIGO

El **diagrama de código** (C4) proporciona una vista detallada de los bloques de construcción del sistema, mostrando las clases e interfaces que sustentan los componentes. Es una inmersión profunda en la anatomía del código, resaltando las relaciones y dependencias que son fundamentales para la estabilidad y rendimiento del sistema.

Para esto se suelen usar herramientas ya existentes como **diagramas UML**.





Mejores practicas

Consistencia

Al crear diagramas del modelo C4, es crucial utilizar símbolos y notaciones uniformes.

Nivel de detalle y abstracción

Demasiado detalle puede convertir tu diagrama en un laberinto complejo que es difícil de descifrar. Por otro lado, demasiado poco detalle puede causar confusión o forzar suposiciones.

Enfoque colaborativo

El diagrama C4 es una herramienta de comunicación que debe construirse con aportes de toda la organización. Fomenta la colaboración involucrando a diferentes interesados y miembros del equipo en el proceso de creación.

Documentación y notación

Una buena documentación y anotaciones claras son la base de un modelo C4 efectivo. Proporcionan contexto y claridad.

DIAGRAMAS C4

GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

PROF. MANGO EDUARDO

Información obtenida de:

https://c4model.info/#app

https://c4model.com/



Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata